4.4 Control por entrada PWM

Traducción de la sección 4.4 del manual GIM6010-8 rev 2.2 (págs. 81–82 del original).

> **Atención:** compruebe que la versión de hardware es la 3.10 o posterior antes de usar esta función.

Esta función permite controlar cualquier parámetro escribible —posición, velocidad, par, etc.— mediante una señal RC PWM estándar (anchura de pulso de 1 ms a 2 ms, 50 Hz). Configurando un pin GPIO en modo PWM y estableciendo la correspondencia, se puede gobernar el motor directamente desde una emisora de radiocontrol o desde cualquier otro controlador PWM.

4.4.1 Conexionado

La línea de señal PWM se conecta en la posición de CANH descrita en el apartado 2.4.1. Esta entrada admite señales PWM de 5 V o menos, y la señal PWM debe compartir masa con el driver del motor.

4.4.2 Configuración por software

➢ Cambiar la interfaz de comunicación a PWM

```
odrv0.config.comm_intf_mux = 3
```

En el Motor Wizard también puede cambiarse la interfaz física desde los parámetros de comunicación; búsquela dentro de «电机参数» (parámetros del motor).

Selección de la interfaz física en los parámetros de comunicación del Motor Wizard.

➢ Configurar el GPIO en modo PWM

```
odrv0.config.gpio1_mode = GPIO_MODE_PWM
```

➢ Elegir el modo de control al que se asocia el PWM

El PWM puede asociarse al modo de velocidad, de posición o de par; basta con configurar uno de los tres, según haga falta.

■ Modo velocidad

Ponga el motor en modo de rampa de velocidad (`control_mode = 2`, `input_mode = 2`):

```
odrv0.config.gpio1_pwm_mapping.endpoint = odrv0.axis0.controller._input_vel_property
```

■ Modo posición

Ponga el motor en modo de curva trapezoidal (`control_mode = 3`, `input_mode = 5`):

```
odrv0.config.gpio1_pwm_mapping.endpoint = odrv0.axis0.controller._input_pos_property
```

■ Modo par

Ponga el motor en modo de rampa de par (`control_mode = 1`, `input_mode = 6`):

```
odrv0.config.gpio1_pwm_mapping.endpoint = odrv0.axis0.controller._input_torque_property
```

> **Nota del traductor:** el original escribe «modo de rampa de velocidad» también en el apartado del modo par, pero los valores `control_mode = 1` e `input_mode = 6` corresponden a la rampa de par.

➢ Ajustar los parámetros de la correspondencia PWM

```
odrv0.config.gpio1_pwm_mapping.min = -8.0
odrv0.config.gpio1_pwm_mapping.max = 8.0
```

`min` y `max` definen el rango de la magnitud de control al que se asigna la anchura del pulso PWM (de 1 ms a 2 ms). El driver convierte linealmente la anchura del pulso en un valor real dentro del intervalo [min, max] y lo escribe en el *endpoint* de consigna que se haya configurado. `min` y `max` pueden tomar cualquier valor según convenga.

➢ Guardar la configuración (opcional)

```
odrv0.save_configuration()
```

Terminada esta configuración, ponga el motor en lazo cerrado y ya podrá controlarlo por PWM.